

cuGMEC 参数表

本文档对应 `src/cuGMEC_param.h` 。修改这些参数后必须重新编译。

示范列只给出一种写法，不表示推荐值。

记号说明：

记号	代表
<Species>	Ion 、 Alpha 、 Beam
<MHDField>	Phi 、 A 、 dNe 、 dTe
<PICField>	dPi 、 dPa 、 dPb

数据类型和文件路径

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
mhdReal	float / double	MHD 计算精度。	MHD 精度应高于或等于 PIC 精度。	using mhdReal = double;
picReal	float / double	PIC 计算精度。	PIC 精度应低于或等于 MHD 精度。	using picReal = float;
inputDir	字符串路径	输入文件目录。	从头算时，仅需提供 MHDEquilibrium 文件。继续算时，还需要提供 MHDContinue 和 PICContinue 文件，它们来自上一次任务 outputDir/final 。	const std::string inputDir = "/path/to/input";
outputDir	字符串路径	输出文件目录。		const std::string outputDir = "/path/to/output";
MHDEquilibrium	.bin 文件名	MHD 平衡文件。	由 generateInput2D.m 和 generateInput3D.m 生成，托卡马克用前者，仿星器用后者。	const std::string MHDEquilibrium = "MHDEquilibrium_384_32.bin";
<Species>PhaseSpaceMapping	.bin 文件名	相空间映射文件。	仅启用 ifOutputPhaseSpace* 时需要，由 generatePhaseSpaceMapping2D.m 生成。	const std::string IonPhaseSpaceMapping = "IonPhaseSpaceMapping.bin";

归一化

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
B0	实数	磁场归一化基准。		const double B0 = 4.921751144619735;
L0	实数	长度归一化基准。		const double L0 = 6.595629295925759;
VA0	实数	速度归一化基准。		const double VA0 = 8.864164667700194e+06;
RH00	实数	径向区间左端。		const double RH00 = 0.08;
RH01	实数	径向区间右端。		const double RH01 = 0.90;
PSITMAX	实数	最外层环向磁通除以 2π （Wb/rad）。		const double PSITMAX = 18.868213504765762;

网格和并行规模

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
hostNums	整数	MPI 进程数。		const int hostNums = 4;
devNums	整数	每个 MPI 进程使用的 GPU 数。		const int devNums = 4;
gridNx	整数	径向网格数。		const int gridNx = 256;
gridNy	整数	沿场线方向网格数。	需能被 hostNums * devNums 整除。	const int gridNy = 32;
gridNz	整数	环向网格数。		const int gridNz = 96;
NFP	整数	场周期数。NFP=1 表示托卡马克；NFP!=1 表示仿星器。		const int NFP = 1;
ppcNums	整数	每种离子在每一个网格内的平均粒子数。		const int ppcNums = 256;

环向范围和初始扰动

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
<code>tubes</code>	整数	模拟 <code>1/tubes</code> 个环向区域。		<code>const int tubes = 6;</code>
<code>leftN</code>	整数	<code>1/tubes</code> 个环向区域里保留的环向模数下限。		<code>const int leftN = 1;</code>
<code>rightN</code>	整数	<code>1/tubes</code> 个环向区域里保留的环向模数上限。	实际保留的环向模数范围为 <code>tubes*[leftN,rightN]</code> ，间隔为 <code>tubes</code> 。	<code>const int rightN = 6;</code>
<code>refinedTimes</code>	整数	<code>selectNM_*</code> 极向滤波使用的极向网格加密倍数。	加密后极向网格数为 <code>gridNy * refinedTimes</code> 。	<code>const int refinedTimes = 32;</code>
<code>perturbLeftN</code>	整数	<code>1/tubes</code> 个环向区域里初始扰动环向模数下限。		<code>const int perturbLeftN = 1;</code>
<code>perturbRightN</code>	整数	<code>1/tubes</code> 个环向区域里初始扰动环向模数上限。	初始扰动的环向模数范围为 <code>tubes*[perturbLeftN,perturbRightN]</code> ，间隔为 <code>tubes</code> 。	<code>const int perturbRightN = 6;</code>
<code>perturbRadialIndex</code>	整数	初始高斯扰动的径向峰值网格点。		<code>const int perturbRadialIndex = 85;</code>
<code>perturbWidth</code>	实数	初始高斯扰动的径向宽度。		<code>const mhdReal perturbWidth = 0.04;</code>
<code>perturbAmplitude</code>	实数	初始高斯扰动的归一化 <code>Phi</code> 幅值。	扰动正比于 <code> amplitude * exp[-(X - Xc)^2 / (2 * width^2)] </code> ，其中 <code>Xc = (radialIndex - 1) / (gridNx - 1)</code> 。	<code>const mhdReal perturbAmplitude = 2.5e-9;</code>

滤波

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
<code>ifFilterN_<MHDField></code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否对 MHD 场进行环向滤波。		<code>using ifFilterN_Phi = trueType;</code>
<code>ifFilterN_dP</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否对 PIC 扰动压强进行环向滤波。	作用于 <code>dPi/dPa/dPb</code> 。	<code>using ifFilterN_dP = trueType;</code>
<code>removeN_<MHDField></code>	<code>{}</code> 或环向模数列表	从 MHD 场中移除指定环向模数。		<code>constexpr std::array<int, 1> removeN_Phi = {7};</code>
<code>removeN_dP</code>	<code>{}</code> 或环向模数列表	从 PIC 扰动压强中移除指定环向模数。	作用于 <code>dPi/dPa/dPb</code> 。	<code>constexpr std::array<int, 0> removeN_dP = {};</code>
<code>selectNM_<MHDField></code>	<code>{{{N, leftM, rightM}, ...}}</code>	对 MHD 场的指定环向模数进行极向滤波。		<code>constexpr std::array<std::tuple<int, int, int>, 1> selectNM_Phi = {{{0, 0, 0}}};</code>
<code>selectNM_dP</code>	<code>{{{N, leftM, rightM}, ...}}</code>	对 PIC 扰动压强的指定环向模数进行极向滤波。	作用于 <code>dPi/dPa/dPb</code> 。	<code>constexpr std::array<std::tuple<int, int, int>, 1> selectNM_dP = {{{0, 0, 1}}};</code>

MHD 物理参数

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
<code>ifNonlinearMHD</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否包含 MHD 非线性项。		<code>using ifNonlinearMHD = trueType;</code>
<code>ifEparallel</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否包含平行电场项。		<code>using ifEparallel = trueType;</code>
<code>ifFLRMHD</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否包含泊松方程中由背景热离子带来的 FLR 效应。		<code>using ifFLRMHD = falseType;</code>
<code>ifQNeutrality</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否由准中性条件计算电子密度扰动。	开启时， <code>dNe</code> 由涡量和离子的扰动密度共同决定。	<code>using ifQNeutrality = trueType;</code>
<code>ifReducedMHD</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	用单流体压强方程演化背景热等离子体的压强，并关闭 <code>dNe</code> 和 <code>dTe</code> 的演化。	需设置 <code>ifEparallel=falseType</code> 。	<code>using ifReducedMHD = falseType;</code>
<code>Gamma</code>	实数	单流体压强方程中的绝热系数。		<code>const mhdReal Gamma = 0.0;</code>
<code>ifMaxwellStress</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否包含 Maxwell stress。	仅 <code>ifNonlinearMHD=trueType</code> 时有效。	<code>using ifMaxwellStress = trueType;</code>
<code>ifReynoldsStress</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否包含 Reynolds stress。	仅 <code>ifNonlinearMHD=trueType</code> 时有效。	<code>using ifReynoldsStress = trueType;</code>
<code>MaxwellStressCoef</code>	实数	Maxwell stress 系数。	仅 <code>ifMaxwellStress=trueType</code> 时有效。	<code>const mhdReal MaxwellStressCoef = 1.0;</code>
<code>ReynoldsStressCoef</code>	实数	Reynolds stress 系数。	仅 <code>ifReynoldsStress=trueType</code> 时有效。	<code>const mhdReal ReynoldsStressCoef = 1.0;</code>

耗散

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
<code>ifNablaPerp2<MHDField></code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否对 MHD 场施加垂直方向二阶耗散。		<code>using ifNablaPerp2Phi = trueType;</code>
<code>perp2<MHDField></code>	实数	MHD 场的垂直二阶耗散系数。		<code>const mhdReal perp2Phi = 1.0e-7;</code>
<code>ifNablaPara4<MHDField></code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否对 MHD 场施加平行方向四阶耗散。		<code>using ifNablaPara4Phi = trueType;</code>
<code>para4<MHDField></code>	实数	MHD 场的平行四阶耗散系数。		<code>const mhdReal para4Phi = 1.0e-6;</code>
<code>ifNablaPerp2dP</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否对 PIC 扰动压强施加垂直方向二阶耗散。	作用于 <code>dPi/dPa/dPb</code> 。	<code>using ifNablaPerp2dP = trueType;</code>
<code>perp2dP</code>	实数	PIC 扰动压强的垂直二阶耗散系数。		<code>const mhdReal perp2dP = 1.0e-6;</code>
<code>ifNablaPara4dP</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否对 PIC 扰动压强施加平行方向四阶耗散。	作用于 <code>dPi/dPa/dPb</code> 。	<code>using ifNablaPara4dP = falseType;</code>
<code>para4dP</code>	实数	PIC 扰动压强的平行四阶耗散系数。		<code>const mhdReal para4dP = 0.0;</code>

PIC 物理参数

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
<code>ifFLRPIC</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否开启 PIC 部分的 FLR 效应。		<code>using ifFLRPIC = trueType;</code>
<code>ifNonlinearPIC</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否开启 PIC 非线性项。		<code>using ifNonlinearPIC = trueType;</code>
<code>gyroNums</code>	整数	gyro-average 点数。	需满足 <code>gyroNums = 2^n</code> 且 <code>n >= 2</code> 。	<code>const int gyroNums = 4;</code>

PIC 粒子参数

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
<code>if<Species></code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否开启对应离子。		<code>using ifIon = trueType;</code>
<code><Species>Type</code>	<code>Maxwell</code> / <code>Slowing0</code> / <code>Slowing1</code> / <code>Slowing2</code> / <code>Slowing3</code>	速度分布类型。		<code>const distType IonType = Maxwell;</code>
<code><Species>Space</code>	<code>spaceReal</code> / <code>spaceUniform</code>	空间采样方式（marker 位置空间真实分布或者均匀分布）。		<code>const spaceType IonSpace = spaceReal;</code>
<code><Species>Velocity</code>	<code>velocityReal</code> / <code>velocityUniform</code>	速度采样方式（marker 速度空间真实分布或者均匀分布）。		<code>const velocityType IonVelocity = velocityUniform;</code>
<code><Species>Mass</code>	实数	离子质量，按质子质量归一化。		<code>const picReal IonMass = 2.5;</code>
<code><Species>Char</code>	实数	离子电荷，按电子电荷归一化。		<code>const picReal IonChar = 1.0;</code>
<code><Species>Beta</code>	实数	离子磁轴处比压（ $P/(B0^2/(2*\mu0))$ ）。		<code>const picReal IonBeta = 0.037793721898356;</code>
<code><Species>Vmin</code>	实数	离子速度下限，按 <code>VA0</code> 归一化。		<code>const picReal IonVmin = 0.0135;</code>
<code><Species>Vmax</code>	实数	离子速度上限，按 <code>VA0</code> 归一化。		<code>const picReal IonVmax = 0.54;</code>
<code><Species>Vb</code>	实数	slowing-down 分布的截断速度，按 <code>VA0</code> 归一化。		<code>const picReal BeamVb = 0.1;</code>
<code><Species>DeltaV</code>	实数	slowing-down 分布的截断宽度，按 <code>VA0</code> 归一化。		<code>const picReal BeamDeltaV = 0.1;</code>
<code><Species>Lambda0</code>	实数	各向异性分布的 <code>Lambda</code> 中心。 <code>Lambda = mu*B0/E</code> 。		<code>const picReal BeamLambda0 = 0.4;</code>
<code><Species>DeltaLambda2</code>	实数	各向异性分布的 <code>Lambda</code> 展宽平方。 <code>Lambda = mu*B0/E</code> 。		<code>const picReal BeamDeltaLambda2 = 1.0 / (4.5 * 4.5);</code>

分布类型	公式
<code>Maxwell</code>	$f \sim n * T^{(-3/2)} * \exp[-m*V^2/(2*T)]$
<code>Slowing0</code>	$f \sim n / (V^3 + Vc^3)$
<code>Slowing1</code>	$f \sim n * [1 + \operatorname{erf}((Vb - V)/\Delta V)] / (V^3 + Vc^3)$
<code>Slowing2</code>	$f \sim n * \exp[-(\Lambda - \Lambda0)^2 / \Delta \Lambda^2] / (V^3 + Vc^3)$
<code>Slowing3</code>	$f \sim n * [1 + \operatorname{erf}((Vb - V)/\Delta V)] * \exp[-(\Lambda - \Lambda0)^2 / \Delta \Lambda^2] / (V^3 + Vc^3)$

诊断

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
<code>ifDiagAmplitude</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否诊断模式振幅。		<code>using ifDiagAmplitude = trueType;</code>
<code>ifDiagFrequency</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否诊断模式频率。		<code>using ifDiagFrequency = trueType;</code>
<code>ifDiagEparallel</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否诊断平行电场。		<code>using ifDiagEparallel = trueType;</code>
<code>ifDiagDensity</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否诊断离子扰动密度。		<code>using ifDiagDensity = trueType;</code>
<code>ifDiagDiffusivity</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否诊断离子扩散系数。		<code>using ifDiagDiffusivity = trueType;</code>
<code>ifDiagZFDrive</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否诊断 zonal-flow 驱动源。		<code>using ifDiagZFDrive = falseType;</code>
<code>ifCheckNAN</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否检查 NaN。	如果诊断到 NaN，程序会立刻停止并进行输出。	<code>using ifCheckNAN = trueType;</code>

MHD 场输出

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
<code>ifOutputPhi</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否输出多个时间点的 <code>Phi</code> 。		<code>using ifOutputPhi = trueType;</code>
<code>ifOutputA</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否输出多个时间点的 <code>A</code> 。		<code>using ifOutputA = falseType;</code>
<code>ifOutputdNe</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否输出多个时间点的 <code>dNe</code> 。		<code>using ifOutputdNe = falseType;</code>
<code>ifOutputdTe</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否输出多个时间点的 <code>dTe</code> 。		<code>using ifOutputdTe = falseType;</code>
<code>ifOutputdP</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否输出多个时间点的单流体压强 <code>dP</code> 。		<code>using ifOutputdP = falseType;</code>
<code>ifOutputdPi</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否输出多个时间点的 <code>dPi</code> 。		<code>using ifOutputdPi = falseType;</code>
<code>ifOutputdPa</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否输出多个时间点的 <code>dPa</code> 。		<code>using ifOutputdPa = falseType;</code>
<code>ifOutputdPb</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否输出多个时间点的 <code>dPb</code> 。		<code>using ifOutputdPb = falseType;</code>

相空间输出

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
<code>gridE</code>	整数	<code>E</code> 方向 phase-space 网格数。	需要与 <code>generatePhaseSpaceMapping2D.m</code> 的设置一致。	<code>const int gridE = 96;</code>
<code>gridPphi</code>	整数	<code>Pphi</code> 方向 phase-space 网格数。	需要与 <code>generatePhaseSpaceMapping2D.m</code> 的设置一致。	<code>const int gridPphi = 128;</code>
<code>gridLambda</code>	整数	<code>Lambda</code> 方向 phase-space 网格数。	需要与 <code>generatePhaseSpaceMapping2D.m</code> 的设置一致。	<code>const int gridLambda = 48;</code>
<code>ppcPhase</code>	整数	每种离子在每一个 phase-space 网格内的平均粒子数。		<code>const int ppcPhase = 2048;</code>
<code>ifOutputPhaseSpaceJacobian</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否输出 phase-space Jacobian。		<code>using ifOutputPhaseSpaceJacobian = trueType;</code>
<code>ifOutputPhaseSpaceOrbit</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否输出 phase-space 轨道频率。		<code>using ifOutputPhaseSpaceOrbit = falseType;</code>
<code>ifOutputPhaseSpaceF0</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否输出 phase-space 平衡分布函数。		<code>using ifOutputPhaseSpaceF0 = falseType;</code>
<code>ifOutputPhaseSpaceDeltaF</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否输出 phase-space 扰动分布函数。		<code>using ifOutputPhaseSpaceDeltaF = falseType;</code>
<code>ifOutputPhaseSpacePower</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否输出 phase-space 波粒作用功率。		<code>using ifOutputPhaseSpacePower = falseType;</code>
<code>gridVpara</code>	整数	<code>vpara</code> 方向 pitch-space 网格数。		<code>const int gridVpara = 128;</code>
<code>gridVperp</code>	整数	<code>vperp</code> 方向 pitch-space 网格数。		<code>const int gridVperp = 64;</code>
<code>ppcPitch</code>	整数	每种离子在每一个 pitch-space 网格内的平均粒子数。		<code>const int ppcPitch = 2048;</code>
<code>ifOutputPitchSpaceJacobian</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否输出 pitch-space Jacobian。		<code>using ifOutputPitchSpaceJacobian = trueType;</code>
<code>ifOutputPitchSpaceF0</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否输出 pitch-space 平衡分布函数。		<code>using ifOutputPitchSpaceF0 = falseType;</code>
<code>ifOutputPitchSpaceDeltaF</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否输出 pitch-space 扰动分布函数。		<code>using ifOutputPitchSpaceDeltaF = falseType;</code>
<code>ifOutputPitchSpacePower</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否输出 pitch-space 波粒作用功率。		<code>using ifOutputPitchSpacePower = falseType;</code>

时间推进

参数名	允许的值	含义	注意事项	示范
<code>ifContinue</code>	<code>trueType</code> / <code>falseType</code>	是否从继续算文件启动。	<code>inputDir</code> 下需要有 <code>MHDContinue</code> 和 <code>PICContinue</code> 继续算文件。它们来自上一次任务 <code>outputDir/final</code> 。	<code>using ifContinue = falseType;</code>
<code>continueSteps</code>	整数	继续算起始步数。	需与继续算文件名后缀一致。	<code>const int continueSteps = 0;</code>
<code>dt</code>	实数	MHD 时间步长。	按阿尔芬时间 <code>L0/VA0</code> 归一化。	<code>const double dt = 0.02;</code>
<code>totalSteps</code>	整数	本次运行总 MHD 步数。		<code>const int totalSteps = 20000;</code>
<code>ratioDt</code>	整数	PIC 步长相对 MHD 步长的比例。	PIC 每次推进使用 <code>dt * ratioDt</code> 。	<code>const int ratioDt = 1;</code>
<code>sortSteps</code>	整数	粒子排序间隔。		<code>const int sortSteps = 25;</code>
<code>diagSteps</code>	整数	诊断采样间隔。		<code>const int diagSteps = 1;</code>
<code>outputSteps</code>	整数	场和相空间输出间隔。		<code>const int outputSteps = 2500;</code>